Atividade A1 – Universidade São Judas Tadeu

Amanda Souza Lima – **Análise e Desenvolvimento de Sistemas**

Exploração Digital

Q1. Analógico vs. Digital. Explique as diferenças entre um sinal analógico e um digital. Indique aplicações desses sinais. Evidencie porque os computadores utilizam sinais digitais.

R:

Sinal Analógico: É contínuo no tempo. Ele varia de forma contínua, assumindo infinitos valores intermediários. Por ser contínuo, é mais vulnerável a ruídos e interferências elétricas. Aplicações analógicas são Microfones acústicos, disco de vinis e radio

Sinal Digital: É discreto no tempo. Ele assume apenas valores fixos e definidos, representados por código binário, e é extremamente resistente a ruídos. Aplicações digital são Computadores, Celulares e vídeos

Os computadores utilizam sinais digitais porque trabalhar apenas com dois estados (0 e 1) evita erros causados por interferências elétricas. Esse modelo facilita a fabricação de circuitos eletrônicos simples e confiáveis, além de garantir a integridade dos dados.

Q2. Organização dos computadores. Explique o modelo de Von Neumman para a organização dos computadores. Cite seus principais componentes, a forma como interagem e a função de cada um na arquitetura.

R:

O modelo de von Neumann organiza o computador em CPU, Memória Principal e Dispositivos de Entrada e Saída. Nessa arquitetura, a Unidade de Controle busca e interpreta as instruções salvas na memória, a Unidade Lógica e Aritmética executa os cálculos, e os dispositivos de Entrada e Saída fazem a comunicação com o usuário. A interação ocorre de forma contínua por meio de barramentos elétricos, permitindo que os dados sejam buscados na memória, processados pela CPU e devolvidos como resultado

Q3. Ciclo de instrução. Considere a instrução ADD R1, A, B. Explique como ela é executada em um computador, mostrando detalhadamente cada ciclo que compõe essa execução. Faça o mesmo para MOV R1, A.

R:

O ciclo de instrução compreende as etapas de busca, decodificação, busca de operandos, execução e armazenamento:

- **ADD R1, A, B:** A Unidade de Controle busca e decodifica a instrução de soma. Em seguida, os valores de **A** e **B** são lidos, a ULA realiza a soma matemática, e o resultado é salvo no registrador **R1**.
- **MOV R1, A:** A Unidade de Controle busca e decodifica a instrução de movimentação/cópia. O valor armazenado em **A** é lido e transferido diretamente para ser gravado no registrador **R1**.

Q4. Pipeline. Explique o conceito de pipeline aplicado à execução de instruções em um computador. Cite as vantagens e os potenciais problemas que podem surgir na aplicação dessa estratégia.

R:

O **pipeline** é uma técnica que divide a execução das instruções em estágios sequenciais, funcionando como uma linha de montagem para processar várias instruções de forma sobreposta.

- **Vantagens:** Aumenta significativamente o desempenho e a velocidade de processamento, além de otimizar o uso do hardware.
- **Problemas:** Pode sofrer interrupções chamadas de hazards, divididas em conflitos de dados (dependência entre instruções), de controle (saltos e desvios no programa) e estruturais (disputa pelo mesmo recurso de hardware).

Q5. Conversão de bases numéricas. Preencha a tabela a seguir, convertendo os números para as bases indicadas. Exiba todos os cálculos pertinentes.

Decimal	Binário	Octal	Hexadecimal
4034_{10}	111111000010_2	7702_8	$FC2_{16}$
1978_{10}	11110111010_2	3672_8	$7BA_{16}$
492_{10}	111101100_2	754_8	$1EC_{16}$
2879_{10}	101100111111_2	5477_8	$B3F_{16}$

Q6. Tabela verdade e circuito lógico. Para as expressões lógicas a seguir, construa a tabela verdade e o circuito lógico correspondente.

a) $S_1 = \bar{A}B\bar{C} + \overline{(\bar{B}\bar{C} \oplus \bar{A})} \cdot \overline{(A\bar{C} + \bar{B})}$ **b)** $S_2 = \bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + ABC + A \oplus C$

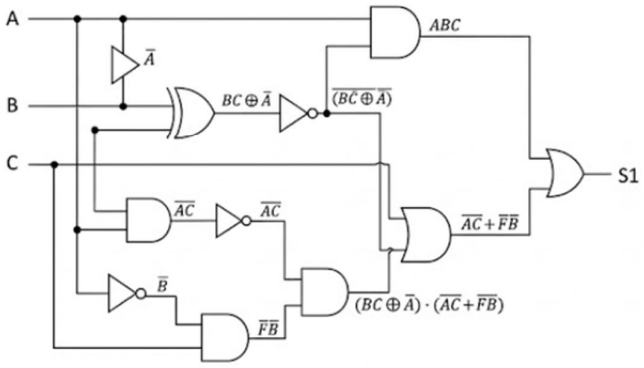
a) $S1 = ABC + (\bar{B}\bar{C} \oplus \bar{A}) \cdot (A\bar{C} + \bar{B})$

A	B	C	$\bar{A}$	$\bar{B}\bar{C}$	$\overline{(\bar{B}\bar{C} \oplus \bar{A})}$	$A\bar{C} + \bar{B}$	S1
0	0	0	1	1	1	1	**1**
0	0	1	1	0	1	0	**0**
0	1	0	0	1	1	1	**1**
0	1	1	0	0	0	0	**0**
1	0	0	1	0	1	1	**1**
1	1	0	0	1	0	1	**1**
1	1	1	1	1	1	1	**0**

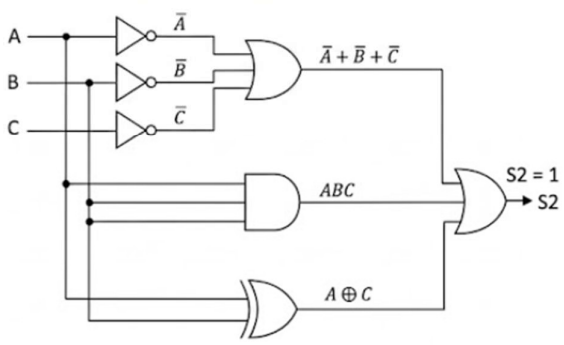
b) $S2 = \bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + ABC + A \oplus C$

A	B	C	$\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$	ABC	$A \oplus C$	S2
0	0	0	3	0	1	**1**
0	0	1	2	1	0	**1**
0	1	0	3	1	1	**1**
0	1	1	3	0	1	**1**
1	0	1	2	1	0	**1**
1	1	0	2	0	1	**1**
1	1	1	2	1	1	**1**

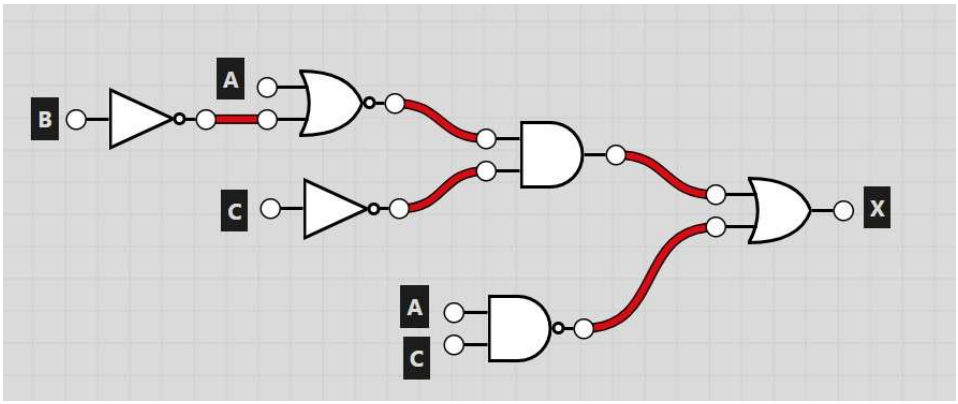
CIRCUITO LÓGICO — S1

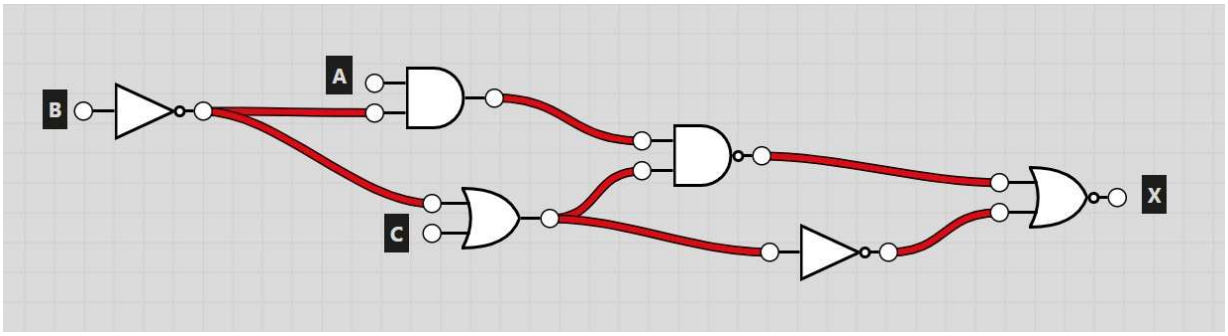


CIRCUITO LÓGICO — S2

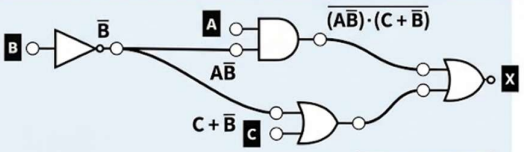


Q7. Análise de circuito lógico. Para os circuitos lógicos, determine a expressão lógica e a correspondente tabela verdade.





CIRCUITO 1 (Superior)

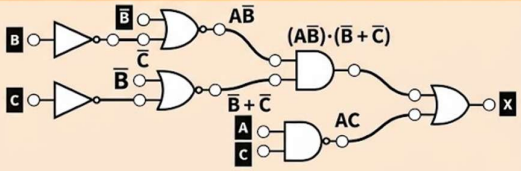


$$X = \overline{(A\overline{B})\cdot(C+\overline{B})}$$

(⊕ 0 is redundant and was omitted for clarity)

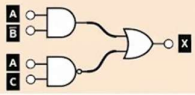
A	B	C	X
0	0	0	**0**
0	0	1	**1**
0	1	0	**0**
0	1	1	**0**
1	0	0	**1**
1	0	1	**1**
1	1	0	**0**
1	1	1	**0**

CIRCUITO 2 (Inferior)



$$X = A\overline{B} + AC$$

*Simplificado devido a redundâncias.



A	B	C	X
0	0	0	**0**
0	0	1	**0**
0	1	0	**0**
0	1	1	**0**
1	0	0	**0**
1	0	1	**1**
1	0	1	**1**
1	1	0	**0**
1	1	1	**1**